

Instrucción de trabajo — Bloqueo y etiquetado de una banda transportadora para cambiar un rodillo

Seguridad — Control de energías peligrosas · Versión 0.2-demo · Dueño: Seguridad Industrial con Mantenimiento de la planta (rol custodio). SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad + Mantenimiento). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

Propósito

Mostrar, como práctica, la lógica segura para controlar las energías peligrosas de una banda transportadora antes de intervenirla: apagar, aislar, bloquear y etiquetar, liberar o bloquear la energía almacenada, verificar energía cero y retirar el bloqueo de forma segura. DEMO CONTENT: no es una instrucción aprobada de la planta.

Alcance

Aplica al escenario de práctica de la misión «Bloqueo y Etiquetado» (loto-01): cambio de un rodillo de una banda transportadora con motor eléctrico, tensor de contrapeso y banda tensa. El cambio del rodillo en sí no está incluido. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** alcance, procedimiento específico del equipo y marco normativo (NOM-004-STPS, NOM-029-STPS y procedimiento de la planta; Seguridad + Jurídico).

Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Trabajador autorizado que bloquea	Aplica su propio candado y su etiqueta, verifica energía cero, trabaja solo dentro del bloqueo y retira su propio candado. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): quién está autorizado y su capacitación (Seguridad).
Personal afectado y operador de la banda	Recibe el aviso de que el equipo se va a bloquear, no intenta arrancarlo y no toca candados ni etiquetas. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): a quién se avisa y cómo.

Supervisor del área	Confirma que hay procedimiento del equipo y personal autorizado y coordina el aviso. Si un candado se queda sin su dueño, activa el procedimiento autorizado de retiro de bloqueo ajeno; nunca lo retira por su cuenta. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): puesto responsable y procedimiento de retiro (Seguridad + Mantenimiento + Relaciones Laborales).
Mantenimiento Eléctrico	Define los puntos de aislamiento eléctrico y el método de verificación, incluida la prueba de ausencia de tensión cuando aplique. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): lista de puntos de aislamiento (Mantenimiento Eléctrico).
Mantenimiento Mecánico	Define cómo soportar el contrapeso y liberar la tensión de la banda. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).

Equipo de protección personal

- Casco, lentes de seguridad, calzado de seguridad y guantes.
- EPP adicional para la verificación eléctrica cuando aplique. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** EPP para la prueba de ausencia de tensión (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** EPP específico del área y del equipo (Seguridad).

Herramientas y materiales

- Candado personal de uso exclusivo para bloqueo, con una sola llave.
- Etiqueta de bloqueo con nombre, fecha y motivo. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato de etiqueta de la planta (Seguridad).
- Procedimiento de bloqueo específico del equipo, con sus puntos de aislamiento. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** documento aprobado (Mantenimiento + Seguridad).
- Dispositivo para soportar o bloquear el contrapeso. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** dispositivo aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).
- Mordazas o abrazaderas de banda para impedir que la banda se desplace mientras trabajas, cuando el procedimiento las pida. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** dispositivo y método (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).
- Instrumento para verificar ausencia de tensión, cuando aplique. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** instrumento y método (Mantenimiento Eléctrico).
- Dispositivo de bloqueo grupal (pinza o caja de bloqueo), si intervienen varias personas. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** método de bloqueo grupal (Seguridad).

Peligros y controles

Peligro	Control
Energía eléctrica del motor y del control: arranque inesperado de la banda o descarga.	Aislarla en el punto de aislamiento que corta la energía físicamente y bloquear con candado y etiqueta. El paro o la pantalla no aíslan. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): puntos de aislamiento del equipo (Mantenimiento Eléctrico).
Energía por gravedad del contrapeso del tensor: puede caer o volver a tensar la banda.	Bajarlo o soportarlo mecánicamente y bloquearlo. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): método aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).
Energía mecánica almacenada en la banda tensa: movimiento brusco al aflojar.	Liberar la tensión de forma controlada antes de trabajar. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): secuencia del procedimiento del equipo (Mantenimiento Mecánico).
Arranque por otra persona que no sabe que hay alguien dentro del equipo.	Avisar al personal afectado y al operador; candado personal con llave única y etiqueta completa con nombre, fecha y motivo.
Atrapamiento al arrancar con herramientas, guardas fuera o personas en el equipo.	Antes de retirar el bloqueo: retirar herramientas, colocar guardas, verificar que no haya personas y avisar.
Energías que este escenario simplificado no tiene y una banda real sí puede tener: material en la banda, la tolva o el chute; inercia; regreso de la banda cargada en tramos inclinados (freno y antirretorno); tensores hidráulicos, neumáticos o de malacate; alimentadores y bandas aguas arriba o aguas abajo; temperatura del DRI caliente y atmósfera peligrosa (gases o falta de oxígeno) dentro de un transportador cerrado.	Identificarlas y controlarlas con el procedimiento del equipo: detener y, si el procedimiento lo pide, bloquear los equipos que alimentan o reciben material de la banda; vaciar o asegurar el material; no liberar la tensión ni intervenir el antirretorno con la banda cargada en pendiente. No abras ni metas la cabeza o el cuerpo en un transportador cerrado sin la autorización y las mediciones de atmósfera que pida el procedimiento de espacios confinados. ⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED): inventario completo de energías, interbloqueos y equipos que también se bloquean (Mantenimiento + Ingeniería de Proceso + Seguridad; NOM-033-STPS-2015, verificar con Jurídico / Seguridad).

Pasos

PASO 1 · Entiende la tarea: vas a cambiar un rodillo de una banda transportadora.

Consigue el procedimiento de bloqueo específico de este equipo.

Punto clave: Sin procedimiento del equipo, no se bloquea ni se interviene. Orden de práctica ilustrativo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** secuencia del procedimiento aprobado (Mantenimiento + Seguridad).

Por qué: Cada equipo tiene sus propias energías y sus propios puntos de aislamiento.

PASO 2 · Identifica todas las energías que podrían mover o energizar el equipo. En este escenario: eléctrica (motor y control), gravedad (contrapeso del tensor) y mecánica almacenada (banda tensa). En una banda real revisa también el material en la banda, la tolva o el chute, la inercia, el freno y el antirretorno en tramos inclinados, los tensores hidráulicos o neumáticos y los equipos aguas arriba o aguas abajo.

Punto clave: Se identifican todas, no solo la eléctrica. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** inventario de energías del equipo (Mantenimiento + Seguridad).

Por qué: Una energía que no identificaste es una energía sin bloquear.

PASO 3 · Confirma los requisitos: estás capacitado y autorizado, tienes el procedimiento del equipo y tu candado personal con su única llave y tu etiqueta.

Punto clave: No usas el candado de un compañero, aunque él tenga la llave. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** quién está autorizado (Seguridad).

Por qué: Tu candado y tu llave son lo único que garantiza que nadie más puede quitar tu protección.

PASO 4 · Avisa al personal afectado y al operador que la banda se va a detener y bloquear.

Punto clave: ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** a quién se avisa y cómo (Operaciones + Seguridad).

Por qué: Quien no sabe del bloqueo puede intentar arrancar el equipo.

PASO 5 · Apaga la banda con sus controles normales y espera a que la banda, las poleas y los rodillos dejen de girar.

Punto clave: Apagar o detener todavía no es aislar. Una banda larga o cargada sigue girando por inercia.

Por qué: Detener primero evita cortar la energía con el equipo en marcha.

PASO 6 · Aísla la energía eléctrica en el punto de aislamiento identificado, el dispositivo que corta la energía físicamente.

Punto clave: Paro ≠ aislamiento: el botón de paro, el paro de emergencia y la pantalla del tablero no aíslan. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** lista de puntos de aislamiento del equipo (Mantenimiento Eléctrico).

Por qué: Un paro es una orden de control; el equipo puede arrancar de nuevo.

PASO 7 · Coloca tu candado y tu etiqueta en el punto de aislamiento. La etiqueta lleva tu nombre, la fecha y el motivo.

Punto clave: Completa la etiqueta antes de colocarla. Si intervienen varias personas, cada una coloca su propio candado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato de etiqueta y método de bloqueo grupal (Seguridad).

Por qué: Una etiqueta sin nombre no dice quién está dentro del equipo.

PASO 8 · Libera o bloquea la energía almacenada: soporta el contrapeso y libera la tensión de la banda de forma controlada.

Punto clave: Si el procedimiento lo pide, sujeta la banda con mordazas para que no se desplace. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** método aprobado para soportar el contrapeso, liberar la tensión y sujetar la banda (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).

Por qué: Aunque la electricidad esté aislada, el contrapeso puede caer y la banda tensa puede moverse.

PASO 9 · Verifica energía cero: confirma que el punto de aislamiento está abierto y con tu candado, que el contrapeso está soportado y la tensión de la banda liberada, y que nadie está en la banda ni en su zona; intenta arrancar en la botonera, comprueba que nada se mueve y regresa el control a paro.

Punto clave: Si algo se mueve o enciende, te detienes y avisas. La prueba de arranque solo vale si, sin el bloqueo, el arranque sí habría funcionado desde ese control (selector en local y sin un interbloqueo que lo impida); si no, no demuestra nada. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** método de verificación, condiciones válidas de la prueba de arranque y prueba de ausencia de tensión cuando aplique (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).

Por qué: Solo la verificación demuestra que el bloqueo funcionó.

PASO 10 · Realiza el cambio del rodillo solo mientras tu bloqueo esté colocado y dentro de lo que cubre.

Punto clave: ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** procedimiento de cambio de rodillo (Mantenimiento Mecánico).

Por qué: El bloqueo protege solo las energías y el equipo que aislaste.

PASO 11 · Prepara el retiro: retira herramientas y coloca las guardas; con tu candado todavía puesto, retira las mordazas y los soportes del contrapeso y restablece la tensión de la banda de forma controlada; verifica que no haya personas en el equipo y avisa que se va a retirar el bloqueo.

Punto clave: No arrancas para probar hasta que el área esté lista y todos lo sepan. Nunca dejes el contrapeso soportado para que alguien lo libere con la banda en marcha. ⚠

PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED): pasos de retiro y método para restablecer la tensión (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).

Por qué: Arrancar con herramientas, sin guardas o con personas dentro puede causar atrapamiento.

PASO 12 · Retira tu propio candado y tu etiqueta y avisa al personal afectado y al operador que el equipo puede volver a operar. Nadie más retira tu candado y tú no retiras el de otra persona.

Punto clave: No le dejas tu llave a nadie. Si encuentras un candado ajeno, no lo retires: avisa a tu supervisor. Un bloqueo ajeno solo se retira con el procedimiento autorizado de la planta, nunca por iniciativa propia ni por una orden verbal. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE**

PLANTA (SME_REQUIRED): retiro autorizado de un bloqueo ajeno (Seguridad + Relaciones Laborales).

Por qué: Solo quien está protegido por el candado sabe si ya salió del equipo.

— Condiciones para detenerse y avisar

- No tienes el procedimiento de bloqueo específico del equipo o no sabes cuál es el punto de aislamiento.
- No estás capacitado y autorizado para aplicar bloqueo.
- No tienes candado personal con llave única o la etiqueta no está completa.
- Hay una energía que no puedes aislar, liberar o bloquear.
- Un alimentador, una tolva o una banda aguas arriba o aguas abajo puede arrancar o descargar material sobre tu zona y no está detenido ni bloqueado como pide el procedimiento.
- Tienes que abrir o entrar a un transportador cerrado y no hay autorización ni medición de atmósfera. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** procedimiento de espacios confinados y atmósferas peligrosas (Seguridad).
- La verificación de energía cero falla: algo se mueve, enciende o hay tensión.
- Te piden bloquear con el botón de paro, el paro de emergencia o la pantalla.
- Te piden dejar tu llave o retirar el candado de otra persona.
- Si una condición no se cumple, detente y avisa a tu supervisor. Si tu supervisor no te atiende o es quien te pide continuar, avisa a Seguridad Industrial. Detenerte por una condición insegura es lo que se espera de ti. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** canal de reporte y política de la planta sobre la facultad de detener el trabajo y la protección de quien la ejerce (Seguridad + Relaciones Laborales).

Referencias

- NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal (verificar con Seguridad / Jurídico).
- Procedimiento de bloqueo y etiquetado de la planta y procedimiento específico del equipo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** documento aprobado (Mantenimiento + Seguridad).
- Misión «Bloqueo y Etiquetado — Aislar un equipo para mantenimiento» (loto-01).

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «loto-01» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).

DEMOSTRACIÓN
NO USAR PARA OPERAR